

Übungsblatt 3

Vorlesung “Cybersicherheit”

Sommersemester 2025

Praktische Übung Asymmetrische und Symmetrische Kryptografie

Betriebsmodi von Blockchiffren

Neben der geläufigen blockweisen Verschlüsselung (sog. **ECB** Mode), gibt es noch weitere Betriebsmodi für Blockchiffren u.a. den **CBC** und **OFB** Modus. Der ECB-Modus hat einige negative Effekte u.a. bleiben einheitliche und großflächige Bereiche, welche sich im Chifftrat über mehrere Blöcke strecken, erkennbar. Dadurch kann die eigentlich sichere symmetrische Verschlüsselung im **ECB** Mode in einer konkreten Anwendung unsicher werden. Ein ungünstiges Szenario der Verschlüsselung im **ECB** Mode wird in Abbildung 1 dargestellt. In Abbildung 2, 3 und 4 sind die einzelnen Betriebsmodi dargestellt. Der $\oplus$ Operator stellt eine gewöhnliche XOR Operation dar.

Übung 1.

Eine einfache Blockchiffre $e(\cdot)$ mit 5-Bit Blockgröße verschlüsselt, indem Sie eine schlüsselabhängige Bit-Permutation durchführt. Für *einen* bestimmten Schlüssel, der für diese Aufgabe angewendet wird, führt die Blockchiffre folgende einfache Verschlüsselung aus:

$$e(b_1b_2b_3b_4b_5) = (b_2b_5b_4b_1b_3)$$

Verschlüsseln Sie die Nachricht:

$$x = 01101\ 11011\ 11010\ 00110$$

mit dem jeweils geforderten Betriebsmodus und geben Sie in jeder Teilaufgabe das Chifftrat y an.

- a) **ECB**
- b) **CBC** mit IV = 11001
- c) **OFB** mit IV = 11001

Lösung 1.

a) ECB

Klartext: $x = 01101\ 11011\ 11010\ 00110$

Chifftrat: $y = 11001\ 11110\ 10110\ 00101$

b) CBC mit $IV = 11001$

Klartext: $x = 01101\ 11011\ 11010\ 00110$

$y_1 = e(x_1 \oplus IV) = e(01101 \oplus 11001) = e(10100) = 00011$

$y_2 = e(x_2 \oplus y_1) = e(11011 \oplus 00011) = e(11000) = 10010$

$y_3 = e(x_3 \oplus y_2) = e(11010 \oplus 10010) = e(01000) = 10000$

$y_4 = e(x_4 \oplus y_3) = e(00110 \oplus 10000) = e(10110) = 00111$

Chifftrat: $y = 10010\ 10010\ 10000\ 10000$

c) OFB mit $IV = 11001$

Klartext: $x = 01101\ 11011\ 11010\ 00110$

$s_1 = e(IV) = e(11001) = 11010$

$s_2 = e(s_1) = e(11010) = 10110$

$s_3 = e(s_2) = e(10110) = 00111$

$s_4 = e(s_3) = e(00111) = 01101$

$y_1 = s_1 \oplus x_1 = 11010 \oplus 01101 = 10111$

$y_2 = s_2 \oplus x_2 = 10110 \oplus 11011 = 01101$

$y_3 = s_3 \oplus x_3 = 00111 \oplus 11010 = 11101$

$y_4 = s_4 \oplus x_4 = 01101 \oplus 00110 = 01011$

Chifftrat: $y = 10111\ 01101\ 11101\ 01011$

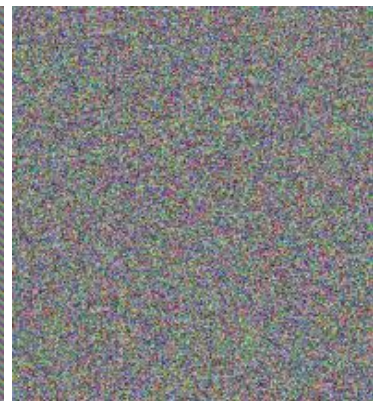
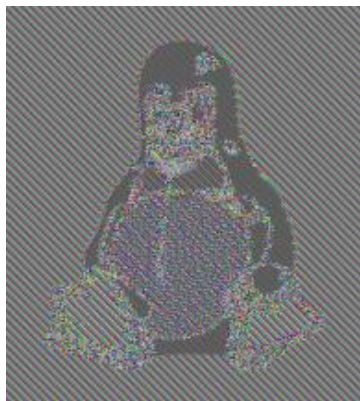
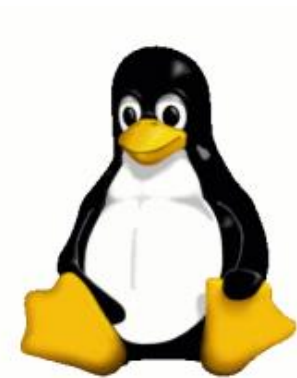


Abbildung 1: Beispiel einer konkreten ungünstigen Situation der **ECB** Modus Verschlüsselung

Links: Originalbild, **Mittig:** Bild im ECB-Modus verschlüsselt, **Rechts:** Bild in einem verketteten Modus

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Code_Book_Mode

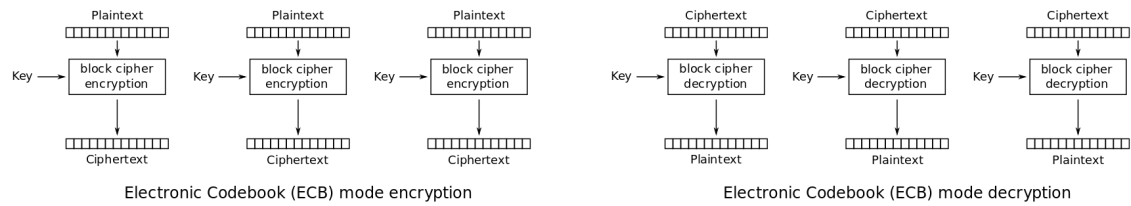


Abbildung 2: Verschlüsselung und Entschlüsselung im **ECB** Modus

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Code_Book_Mode

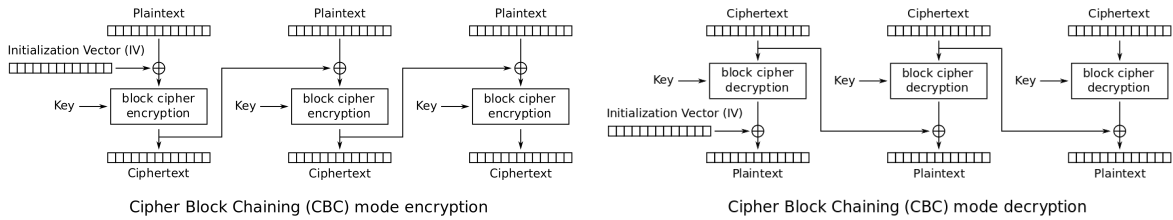


Abbildung 3: Verschlüsselung und Entschlüsselung im **CBC** Modus

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Cipher_Block_Chaining_Mode

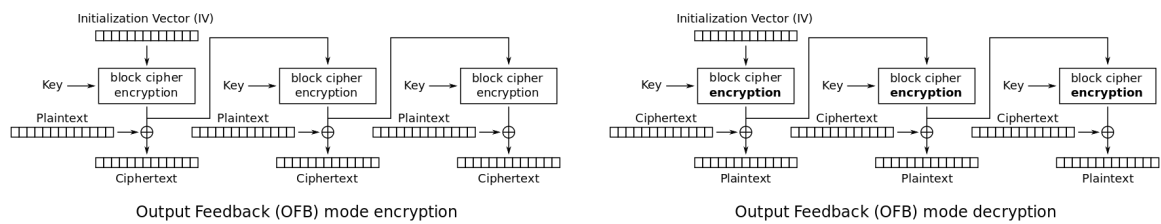


Abbildung 4: Verschlüsselung und Entschlüsselung im **OFB** Modus

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Output_Feedback_Mode

AES und RSA

Sie haben in der Vorlesung das symmetrische Verfahren **AES** und das asymmetrische Verfahren **RSA** kennengelernt. Im Folgenden wird das grundlegende Vorgehen bei **RSA** einmal zusammengefasst.

Schlüsselgenerierung in 5 Schritten:

1. Wählen Sie zwei große Primzahlen p und q .
2. Berechnen Sie das Produkt N aus beiden Zahlen ($N = p \cdot q$).
3. Berechnen Sie Eulers Totient $T = (p - 1) \cdot (q - 1)$.
4. Wählen Sie zwei Zahlen 'e' und 'd', wobei gilt: $(e \cdot d) \bmod T = 1$
5. Public-Key: (N, e) und Private-Key: (N, d)

Hinweise

- Die Zahl 'e' muss kleiner als der Totient T sein. ($e < T$)
- Die Zahl 'e' muss *coprime* (*teilerfremd*) von T und N sein.
- Achten Sie darauf, dass für 'd': $(e \cdot d) \bmod T = 1$ gilt.
- Für die Zahl/Buchstabe x (plaintext) muss gelten $x < N$

Verschlüsseln und Entschlüsseln mit RSA

Der Wert x wird verschlüsselt:

$$y = x^e \bmod N$$

Der Wert y wird entschlüsselt indem:

$$x = y^d \bmod N$$

A	0	F	5	K	10	P	15	U	20	Z	25
B	1	G	6	L	11	Q	16	V	21		
C	2	H	7	M	12	R	17	W	22		
D	3	I	8	N	13	S	18	X	23		
E	4	J	9	O	14	T	19	Y	24		

Tabelle 1: Caesar Alphabet, assigned to numbers (0-25)

Übung 2.

- a) Gegeben ist eine RSA-Verschlüsselung mit: $p = 2$, $q = 7$, $N = 14$, $T = 6$, $e = 5$ und $d = 11$. Welche Zahlenpaare bilden jeweils den Private-Key, welche den Public-Key?
- b) Nutzen Sie die Werte aus **a)** und die Buchstaben-Zuordnung aus Tabelle 1 um die Nachricht 'BCD' mittels RSA zu verschlüsseln. Prüfen Sie, indem Sie den ciphertext entschlüsseln und mit dem plaintext vergleichen.
- c) Vergleichen Sie symmetrische und asymmetrische Kryptografie. Welche Vor- und Nachteile bietet die Nutzung von symmetrisches und asymmetrischer Kryptografie. (Es ist ein allgemeiner Vergleich ausreichend, Sie können aber auch am konkreten Beispiel mit Vertretern von symmetrischer Verschlüsselung (z.B. AES) und asymmetrischer Verschlüsselung (z.B. RSA) argumentieren.)
- d) Ein mittelständisches Unternehmen hat 120 Mitarbeiter. Wie viele Schlüssel werden benötigt damit alle Mitarbeiter auf direktem Wege (ohne weitere Infrastruktur) mit allen anderen Mitarbeitern kommunizieren können. Betrachten Sie hierzu jeweils den Fall:
 - Es wird nur AES eingesetzt.

- Es wird nur *RSA* eingesetzt.
- e) Eine Verschlüsselungsbibliothek wie *OpenSSL* hat auf Ihrem Rechner eine Performance von 100 kbit s^{-1} für **RSA**. Bei einer **AES** Verschlüsselung kommt Ihr Rechner auf eine Performance von 17 Mbit s^{-1} . Wie lange dauert es ein Video mit einer Größe von 1 GB zu entschlüsseln? Betrachten Sie jeweils den Fall für AES und RSA.
- f) Woher kommt der Performance-Unterschied zwischen AES und RSA zustande (siehe letzte Aufgabe)? Was müsste getan werden, um die Vorteile asymmetrischer Kryptografie mit den Vorteilen der symmetrischen Kryptografie zu verbinden?

Lösung 2.

- a) Public-Key $(n,e) = (14,5)$
 Private-Key (d) bzw. $(n,d) = (11)$ bzw. $(14, 11)$

- b) BCD $\rightarrow 123$
 $y_1 = 1^5 \mod 14 \equiv 1 = \text{B}$
 $y_2 = 2^5 \mod 14 \equiv 4 = \text{E}$
 $y_3 = 3^5 \mod 14 \equiv 5 = \text{E}$

Chiffre: $y = BEF$

Kontrolle:

$$x_1 = 1^{11} \mod 14 = 1 = \text{B}$$

$$x_2 = 4^{11} \mod 14 = 2 = \text{C}$$

$$x_3 = 5^{11} \mod 14 = 3 = \text{D}$$

- c) Vor- und Nachteile:

Tabelle 2: Symmetrische Verschlüsselung

Vorteile	Nachteile
Performance (oftmals einfach in Software und Hardware zu implementieren).	Gleicher Schlüssel für Ver und Entschlüsselung. Ver- und Entschlüsselungs Funktion sehr ähnlich, Entschlüsselung ist die Inverse Operation von Verschlüsselung. Keine Möglichkeit nachzuweisen, dass eine Nachricht tatsächlich vom Sender stammt (digitale Signaturen, Thema nachfolgender Vorlesung). Problem der Schlüsselverteilung, alle Kommunikationskanäle bedürfen einen eigenen Schlüssel.

Tabelle 3: Asymmetrische Verschlüsselung

Vorteile	Nachteile
Weniger Schlüssel notwendig. Nonrepudiation (Nachweisbarkeit), Integrität kann durch digitale Signaturen gewährleistet werden. Identification (Identifikation), man kann Personen dank Challenge-Response Verfahren identifizieren.	Schlechte Performance.

d) AES:

Wenn jeder der 120 Mitarbeiter mit allen 119 anderen Mitarbeitern geheim kommunizieren muss, gibt es : $120 * 119$ Kommunikationskanäle. Pro Kanal gibt es aber nur *einen* Schlüssel, daher

$$\frac{120*119}{2} = \frac{14280}{2} = 7140$$

Allgemein gilt für n Personen:

$$\frac{n * (n - 1)}{2}$$

RSA:

Jeder Mitarbeiter hat einen Private- und Public Key, wobei der Public Key mit allen anderen geteilt wird. Daher gibt es 120 Schlüsselpaare tabular

$$\frac{8 * 10^9 \text{bits}}{10^5 \text{bits/sek}} \approx 8 * 10^4 \text{sek}$$

$$8 * 10^4 \text{sek} = 80000 \text{sek} = 22 \frac{2}{3} \text{Stunden}$$

AES:

$$\frac{8 * 10^9 \text{bits}}{17^6 \text{bits/sek}} \approx \frac{8}{17} * 10^3 \text{sek}$$

$$471 \text{sek} \approx 7,85 \text{min} = 7 \text{min} 51 \text{sek}$$

Praktische Übung GPG (Bonus)

Verschlüsselung ist für die tägliche und sichere Kommunikation z.B. mit ihrer Bank oder einen der zahlreichen Online-Shops von zentraler Bedeutung. In dieser Übung lernen Sie wie sie beliebige Dateien mit RSA in der Praxis verschlüsseln und mit ihren Freunden austauschen können.

Übung 3.

- Installieren Sie auf Ihrem System GPG¹. Falls Sie Windows nutzen, empfehle ich Ihnen: *GPG4Win*², welches kostenlos zur Verfügung steht.
- Erstellen Sie ein RSA Schlüsselpaar (Public und Private) mit mindestens 2048 Bit Schlüssellänge. Hierzu finden Sie bei *GPG4Win* detaillierte Informationen auf: <https://files.gpg4win.org/doc/gpg4win-compendium-de.pdf>.
- Suchen Sie sich einen Partner oder eine Partnerin mit der Sie in Zukunft geheime Nachrichten austauschen möchten. Tauschen Sie Ihre öffentlichen RSA Schlüssel aus z.B. auf einem USB-Stick oder per Mail. Importieren Sie den öffentlichen Schlüssel mit dem Vornamen Ihres Partners in GPG.
- Verschlüsseln Sie eine Datei (z.B. Textdatei/Notepad) mit geheimem Inhalt und schicken Sie diese über das Internet (z.B. Mail) an Ihren Partner/in.
- Entschlüsseln Sie die empfangene Nachricht.

¹<https://gnupg.org/>

²<https://www.gpg4win.de/version4-de.html>